

Corpus arborés et parsing

Cours 4

Ioana-Madalina Silai
imsilai@parisnanterre.fr

Grew-match : outil de requêtage et d'exploration

<https://universal.grew.fr/>



Grew-match was developed by Bruno Guillaume in the Sémagramme team at LORIA / Inria Nancy Grand-Est.

- outil permettant de formuler des requêtes dans de nombreux corpus
- interface web
- requêtes formulées suivant une syntaxe particulière :
 - expressions sur les noeuds (= mots/tokens)
 - expressions sur les arêtes (= dépendances)
 - contraintes supplémentaires

Expressions concernant les noeuds

- Chaque noeud (=mot) que l'on souhaite repérer doit avoir un identifieur
- L'identifieur est accompagné par des contraintes sur la nature du noeud

{ pattern X [upos=VERB] }

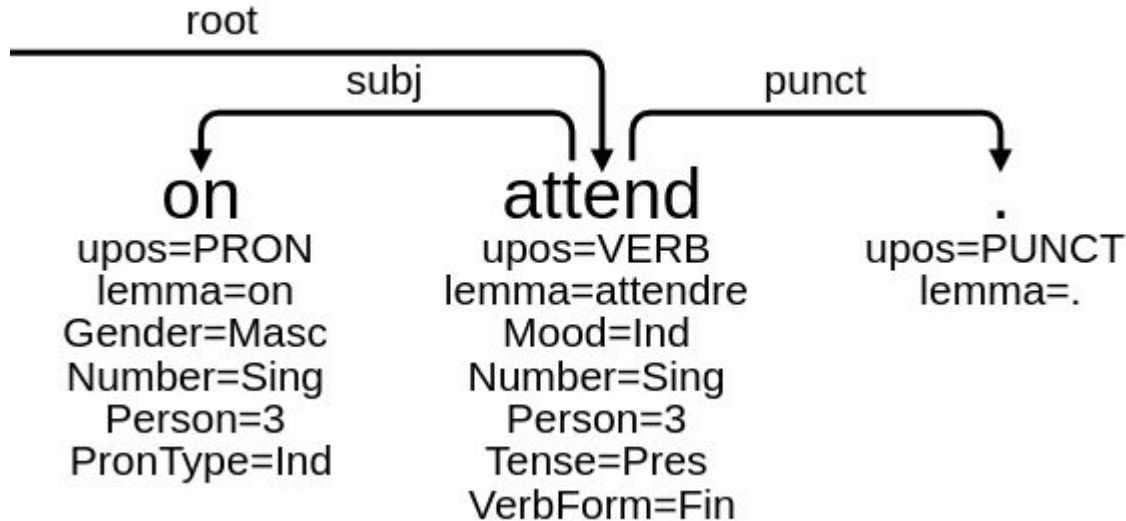
Expressions concernant les arêtes

- Elles expriment l'existence d'une arête (= dépendance) entre deux noeuds (= mots)
- Optionnellement, elles expriment aussi des contraintes concernant l'arête

{ pattern X -> Y }

{ pattern X -[det]-> Y }

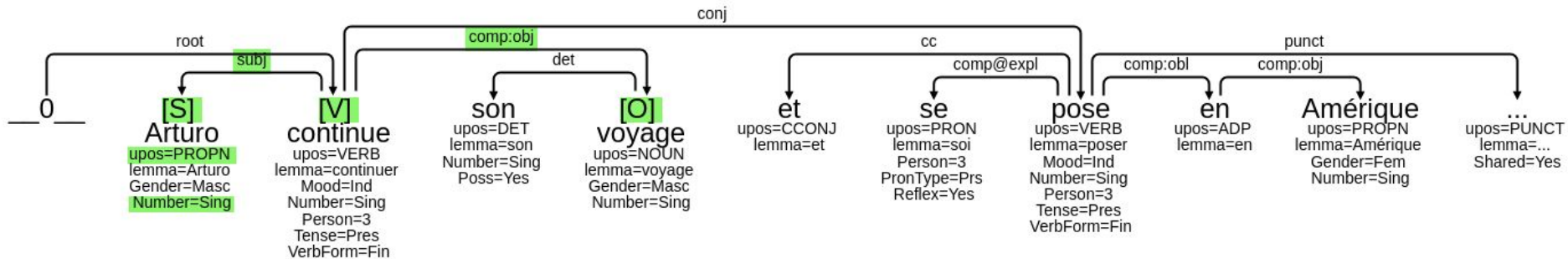
Grew-match : requêtes de base



```
pattern { X [form="attend"] }
pattern { X [upos=VERB] }
pattern { X [lemma="attendre"] }
pattern { X [Tense=Pres] }
pattern { X -[subj]->Y }
```

Plusieurs contraintes dans la même requête

```
pattern {
    V- [subj] -> S;
    V- [comp:obj] -> 0;
    S[upos=PROPN, Number=Sing]
}
```



A vous : testez et observez

pattern { V -[subj]-> S }

pattern { V [form="pensais"] }

pattern { V [lemma="penser"] }

pattern { V [lemma <> "penser"] }

pattern { V [upos=VERB] }

pattern { V [Tense=Past] }

pattern { V [upos=VERB | AUX] }

pattern { V [upos=VERB, lemma="penser"]; V -[subj]-> S; V -[comp:obj]-> O }

Corpus à utiliser :
SUD_French_GSD

D'autres contraintes

$N1 < N2$

Le mot N1 est immédiatement avant N2

$N1 << N2$

Le mot N1 est avant N2

$N1.feature = N2.feature$

La valeur du trait donné est la même pour N1 et N2

$N1.feature <> N2.feature$

La valeur du trait donné diffère entre N1 et N2

$N1[!Mood]$

Négation : le trait Mood n'est pas présent sur N1

$without \{ N1[upos=NOUN] \}$

Exclusion d'un patron plus général

Exos (devoir pour aujourd'hui)

- Y a-t-il des mots qui n'ont pas de trait **upos** ?
- Y a-t-il des paires contiguës **DET-NOUN** qui ne sont pas dans une relation déterminative (**det**) ?
- Trouvez
 - les paires **DET-NOUN** contiguës qui ne s'accordent pas en nombre (**Number**)
 - les sujets (**subj**) qui se trouvent avant le verbe (**VERB**).
 - les phrases verbales sans sujet
- Comment est-il annoté le trigram "à partir de" ?
- Trouvez les verbes intransitifs
- Quels sont les adjectifs sans trait de genre ?

Exos : À vous

- Y a-t-il des mots qui n'ont pas de trait upos ?

pattern { X[!upos] }

- Y a-t-il des paires contiguës DET-NOUN qui ne sont pas dans une relation déterminative (det) ?

pattern {X[upos=DET]; Y[upos=NOUN]; X<Y; Y->X}

without {Y-[det]->X}

- Trouvez

- les paires DET-NOUN contiguës qui ne s'accordent pas en nombre (Number)

pattern {X[upos=DET]; Y[upos=NOUN]; X<Y; X.Number <>Y.Number}

- les sujets (subj) qui se trouvent avant le verbe (VERB).

pattern {X[upos=VERB]; X-[subj]->Y; Y<<X}

- les phrases verbales sans sujet

pattern { X-[root]-> Y; Y[upos=VERB|AUX] }

without { Y -[subj]-> Z }

Exos: A vous (suite)

- Comment est-il annoté le trigram "à partir de" ? (trigram = suite de trois éléments contigus)

pattern { X1 [form="à"]; X2 [form="partir"]; X3 [form="de"]; X1 < X2; X2 <X3 }

- Trouvez les verbes intransitifs (= sans arguments = sans comp:obj ni comp:obl)

pattern {X[upos=VERB]}

without {X-[comp:obj]->Y}

without {X-[comp:obl]->Z}

- Quels sont les adjectifs sans trait de genre ?

1) pattern {X[upos=ADJ, !Gender]}

2) pattern {X[upos=ADJ]}

without {X[Gender]}

Des structures de traits dans les dépendances

N1 -[comp:obj]-> N2

N1 -[1=comp, 2=obj]-> N2

N1 -[1=comp, !2, !deep]-> N2

N1 -[subj@expl]-> N2

N1 -[1=subj, deep=expl]-> N2

N1 -[deep=expl]-> N2

- De nouveau : Est-il possible d'avoir deux sujets (**subj**) sur le même verbe ?

```
pattern { X-[1=subj]->Y; X-[1=subj]->Z }
```

Grouper et décompter les résultats dans Grew-match

Clustering

Clustering 1: ☐ No ☒ Key ☐ Whether

X.upos

Syntaxe : X.upos, X.Number, X.NumType, X.PronType

Pour faire appel à l'étiquette d'une dépendance : e.label

(le patron de recherche doit contenir la définition de la dépendance :)

```
1 pattern { e:X->Y }
```

Grouper et décompter les résultats dans Grew-match

Whether:

Clustering 1: ☐ No ☐ Key ☒ Whether

1 Y[upos=NOUN]; Y << X

Forme du patron habituel (sans 'pattern {}')

2 clusters :

- 1) occurrences qui correspondent au patron
- 2) occurrences qui ne correspondent pas

Exos : À vous

- Trouvez tous les lemmes (**lemma**) des auxiliaires (**AUX**)
- Trouvez toutes les relations de dépendance entre deux verbes (**VERB**)
- Observez la distribution du genre sur les noms français vs les noms allemands (**corpus allemand: SUD_German-GSD**)
- Observez la distribution du POS du **gouverneur** des relatives (**mod@relcl**)
- Observez la distribution du POS de la **tête** des relatives (**mod@relcl**)
- Vérifiez si le pronom relatif (**PronType=Rel**) dépend ou non de la tête de la clause relative

Exos : À vous

- Trouvez tous les lemmes (**lemma**) des auxiliaires (**AUX**)

The screenshot shows a web interface for a linguistic search tool. At the top, there is a button labeled "Show corpora list" and a text box containing "SUD_French-GSD@2.14". To the right of the text box are an information icon and a dropdown menu icon. Below this, a code editor shows a single line of code: `1 pattern {X[upos=AUX]}`. At the bottom, there is a section for "Clustering 1:" with three radio buttons: "No", "Key" (which is selected), and "Whether". Below the radio buttons is a text input field containing "X.lemma". At the very bottom, there are several checkboxes: "lemma" (checked), "upos" (checked), "xpos" (unchecked), "features" (checked), and "textform/wordform" (unchecked). A help icon is located to the right of the last checkbox.

Exos : À vous

- Trouvez toutes les relations de dépendance entre deux verbes (**VERB**)

[Show corpora list](#) SUD_French-GSD@2.14  

```
1 pattern {X[upos=VERB]; Y[upos=VERB]; d: X->Y}
```

Clustering 1: ☐ No ☒ Key ☐ Whether

Exos : À vous

- Observez la distribution du genre sur les noms français vs les noms allemands (**corpus allemand: SUD_German-GSD**)

[Show corpora list](#) SUD_French-GSD@2.14  

1

`pattern {X[upos=NOUN]}`

Clustering 1: ☐ No ☒ Key ☐ Whether

Exploration : adjectif À faire à la maison pour la prochaine fois

- Comment les adjectifs sont-ils annotés en SUD ?
 - Trouvez tous les adjectifs (**ADJ**)
 - Identifiez les upos des gouverneurs de tous les adjectifs
 - Quelles sont les dépendance qui relient les adjectifs à leur gouverneur ?
 - Quels sont les lemmes des adjectifs qui se trouvent avant le nom qui les gouverne?
 - Trouvez avec une seule requête la distribution des lemmes des adjectifs selon leur position (avant ou après) par rapport au nom